République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Compte rendu TP3

Simulation de la génératrice synchrone à aimants permanent

Academic project
Personal names omitted from this public copy.

Sommaire

1 Introduction : 2

2 Modélisation de la génératrice synchrone à aimants permanent 2

2.0.1 Transformations de Clarke et Park 2
2.0.2 Équations électriques en dq 2
2.0.3 Équation du couple électromagnétique 3

3 Simulation 4

3.1 essai a stator ouvert 4
3.2 Fonctionnement en charge : 7

4 Conclusion : 14

1 Introduction :

Les génératrices à aimants permanents (GAP) sont des machines électriques synchrones qui convertissent l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à un champ magnétique produit par des aimants permanents fixés au rotor.Contrairement aux génératrices traditionnelles qui nécessitent un courant d'excitation pour créer le champ magnétique, les GAP utilisent des aimants permanents, éliminant ainsi les pertes associées au système d'excitation et simplifiant la construction. Cette caractéristique les rend particulièrement adaptées aux applications où la fiabilité, la faible maintenance et l'efficacité énergétique sont primordiales.

2 Modélisation de la génératrice synchrone à aimants permanent

2.0.1 Transformations de Clarke et Park

- **Transformation de Clarke** : Passe du système triphasé (abc) à un système diphasé fixe ($\alpha\beta$)

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

- **Transformation de Park** : Passe du système fixe ($\alpha\beta$) au système tournant (dq)

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

  où θ est la position électrique du rotor.

2.0.2 Équations électriques en dq

Pour une génératrice à aimants permanents à pôles lisses (non saillants), les équations de tension dans le référentiel dq sont :

$$-v_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \tag{1}$$

$$-v_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_d i_d + \omega_e \Psi_{pm} \tag{2}$$

avec :

- v_d, v_q : composantes directe et en quadrature de la tension statorique
- i_d, i_q : composantes directe et en quadrature du courant statorique
- R_s : résistance statorique
- L_d, L_q : inductances directe et en quadrature (pour une machine à pôles lisses, $L_d = L_q = L_s$)

- ω_e : vitesse électrique du rotor ($\omega_e = p \cdot \Omega_m$, où p est le nombre de paires de pôles et Ω_m la vitesse mécanique)
- Ψ_{pm} : flux magnétique des aimants permanents

2.0.3 Équation du couple électromagnétique

Le couple électromagnétique produit par la génératrice est donné par :

$$T_e = \frac{3}{2} p \left[\Psi_{pm} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]$$

Pour une machine à pôles lisses ($L_d = L_q$), cette expression se simplifie en :

$$T_e = \frac{3}{2} p \Psi_{pm} i_q$$

Le couple mécanique appliqué au rotor est lié au couple électromagnétique par l'équation mécanique :

$$J \frac{d\Omega_m}{dt} = T_m - T_e - f\Omega_m$$

avec :

- J : moment d'inertie
- T_m : couple mécanique d'entraînement (fourni par la turbine, par exemple)
- f : coefficient de frottement visqueux

3 Simulation

Paramètres de la machine

Les paramètres de la machine synchrone à aimants permanents utilisée dans cette étude sont les suivants :

- **Puissance nominale** : 1,38 kW
- **Tension par phase** : 100 V
- **Nombre de paires de pôles** : $p = 5$
- **Résistance statorique** : $R_s = 0,5\,\Omega$
- **Inductance directe** : $L_d = 5\,\text{mH}$
- **Inductance en quadrature** : $L_q = 5\,\text{mH}$
- **Flux des aimants** : $\phi_n = 0.27\,\text{Wb}$
- **Moment d'inertie** : $J = 1,15 \times 10^{-3}\,\text{kg.m}^2$
- **Coefficient de frottement visqueux** : $f = 0,59 \times 10^{-4}\,\text{Nm/(rad/s)}$

3.1 essai a stator ouvert

La modélisation en stator ouvert d'une génératrice à aimants permanents est particulièrement utile pour l'analyse de la tension à vide et pour la caractérisation des paramètres de la machine.

Conditions de stator ouvert

En stator ouvert, les bornes de la génératrice ne sont connectées à aucune charge, donc :

$$i_d = i_q = 0$$

Équations simplifiées

Avec $i_d = i_q = 0$, les équations de tension en référentiel dq se simplifient considérablement :

$$v_d = -\omega_e L_q i_q = 0 \tag{3}$$
$$v_q = \omega_e L_d i_d + \omega_e \Psi_{pm} = \omega_e \Psi_{pm} \tag{4}$$

Tension à vide (tension de force électromotrice)

La tension de force électromotrice (f.é.m.) à vide est directement proportionnelle à la vitesse de rotation :

$$V_{fém} = \sqrt{v_d^2 + v_q^2} = \omega_e \Psi_{pm}$$

Sous forme temporelle, pour une phase du stator :

$$e(t) = \omega_e \Psi_{pm} \sin(\omega_e t)$$

Caractéristique tension-vitesse

La caractéristique tension-vitesse en stator ouvert est linéaire :

$$V_{fém} = K_e \cdot \Omega_m$$

avec $K_e = p \cdot \Psi_{pm}$ la constante de f.é.m. et Ω_m la vitesse mécanique.

L'équation mécanique devient :

$$J\frac{d\Omega_m}{dt} = T_m - f\Omega_m$$

puisque $T_e = 0$ (aucun couple électromagnétique en stator ouvert).

Remarque : Pour simuler ceci, on a supposé que la génératrice est entraînée à une vitesse de 600 tr/min, avec un contrôle de la vitesse d'entraînement pour qu'elle atteigne la vitesse de synchronisme à t = 0,5 s. À noter que la vitesse et le temps d'établissement de la vitesse synchrone peuvent être modifiés dans le fichier. Le choix de la valeur 600 tr/min est dû au fait qu'on a supposé que la génératrice fonctionne avec la fréquence du réseau 50 Hz (5 paires de pôles).

Schéma :

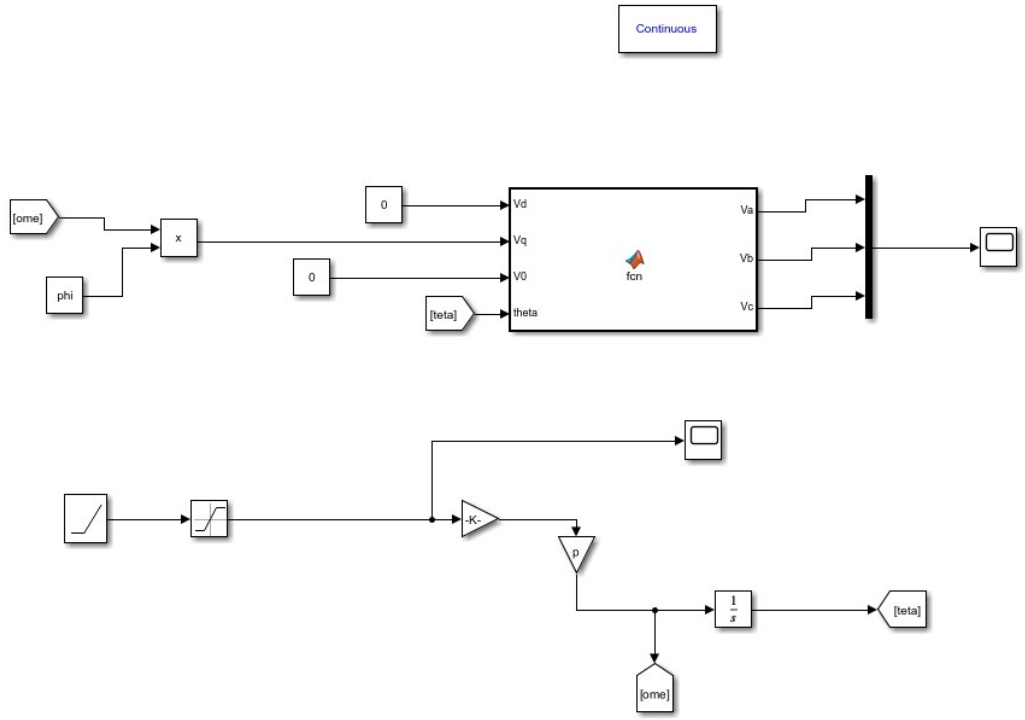


Figure 1: schema global du simulation

Résultats trouvés :

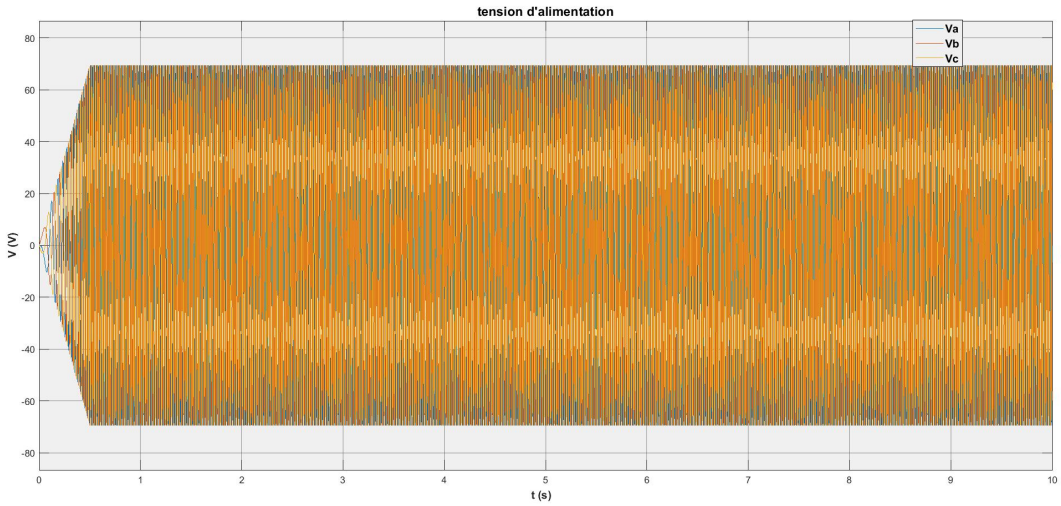


Figure 2: tension produite.

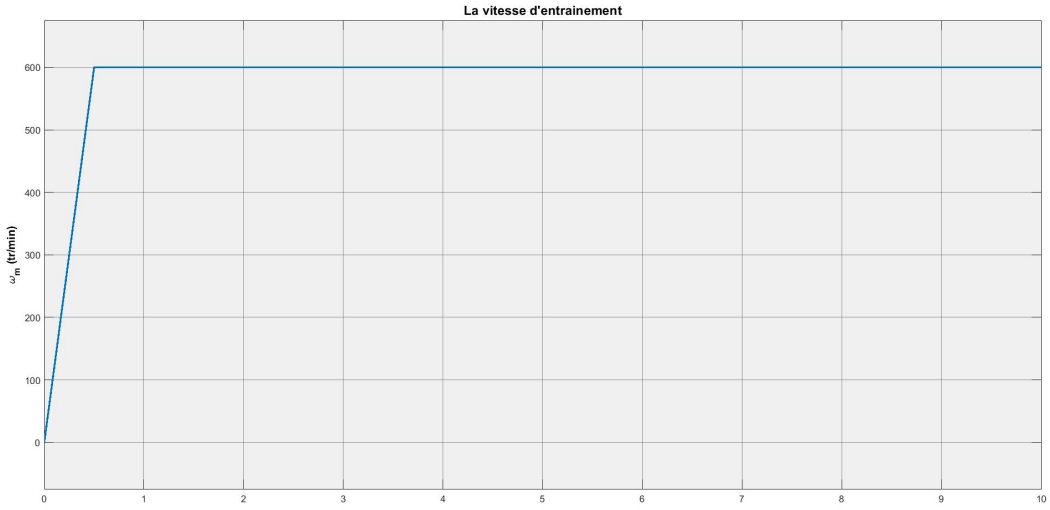


Figure 3: Vitesse d'entrainenemt de la génératrice

Commenaire : Lors de l'essai à stator ouvert d'une génératrice synchrone à aimants permanents, les courants statoriques sont nuls, ce qui implique :

$$i_d = i_q = 0$$

Par conséquent, le flux dans l'axe q est nul, tandis que le flux dans l'axe d est uniquement dû aux aimants permanents :

$$\psi_q = 0 \qquad \text{et} \qquad \psi_d = \psi_f$$

où ψ_f représente le flux des aimants.

Ce flux ψ_f est responsable de la création de la force électromotrice (FEM) induite au stator de la génératrice.

Lors de l'entraînement de la génératrice, la variation de la vitesse de rotation joue un rôle très important dans la limitation des pics de courant. En effet, plus la variation de la vitesse est progressive et modérée, plus les pics de courant induits seront faibles.

Pour un fonctionnement à la fréquence du réseau de 50 Hz, et dans le cas d'un démarrage contrôlé, la valeur de la force électromotrice générée est de l'ordre de :

$$E = 70\,\mathrm{V_{crête}}$$

3.2 Fonctionnement en charge :

Charge resistive $R_{charge} = 23\,\Omega$

Pour réaliser la simulation, la commande du modèle est effectuée par la tension appliquée à la charge. Cette tension est mesurée en injectant les courants dans la charge, les courants constituant les variables d'état du système dans ce cas.

La dynamique du système est donc décrite à partir des équations électriques de la charge, tandis que la tension mesurée permet d'assurer la cohérence entre le modèle de la génératrice et celui de la charge.

Pour cette charge, et afin d'assurer un fonctionnement à la vitesse de synchronisme, le couple résistant appliqué à la génératrice doit être fixé à :

$$T_r = -7.2\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

Résultats trouvés :

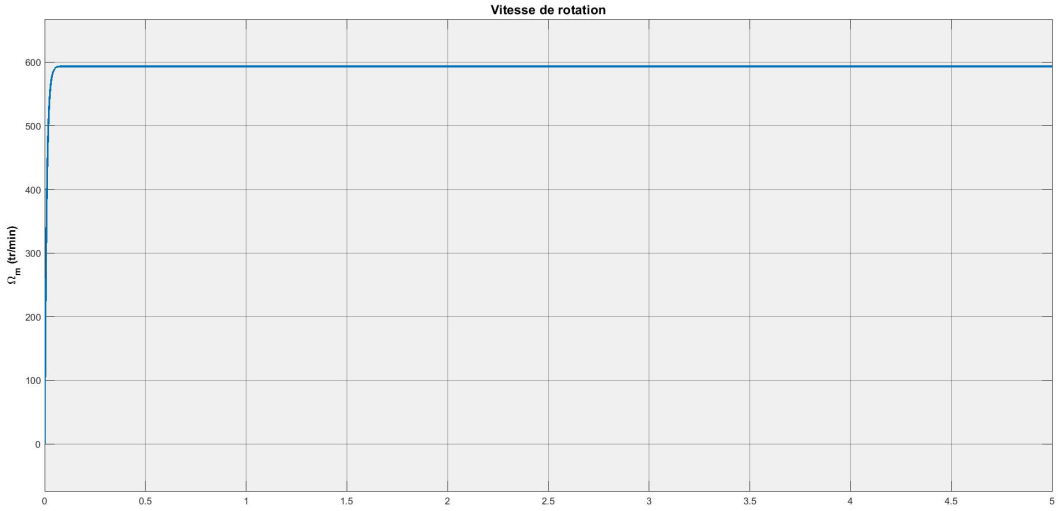


Figure 4: vitesse de rotation.

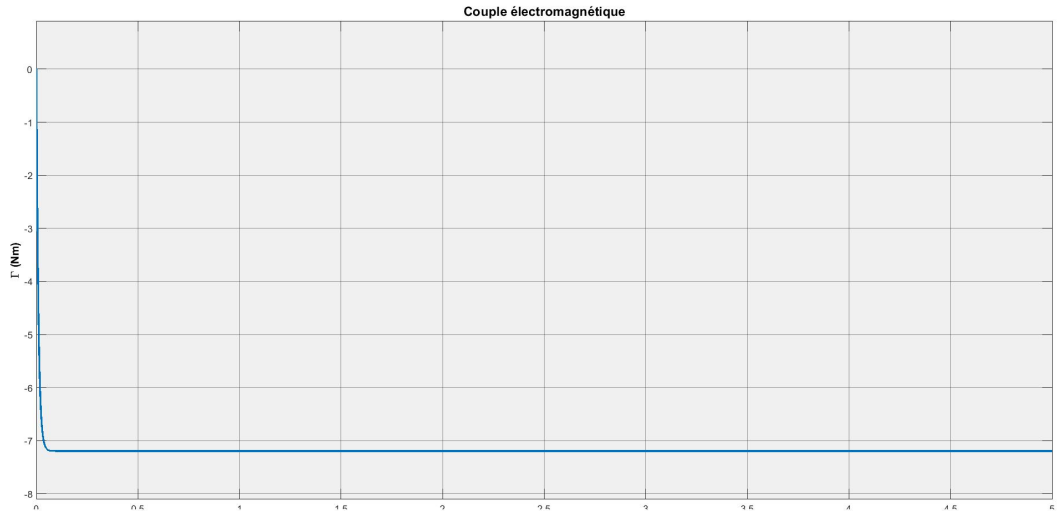


Figure 5: couple électromagnétique.

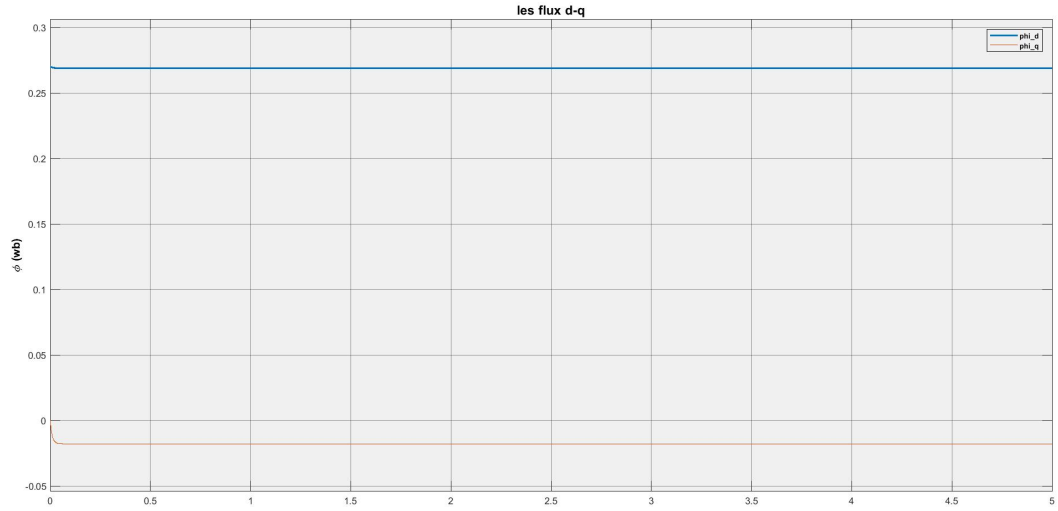


Figure 6: flux statoriques.

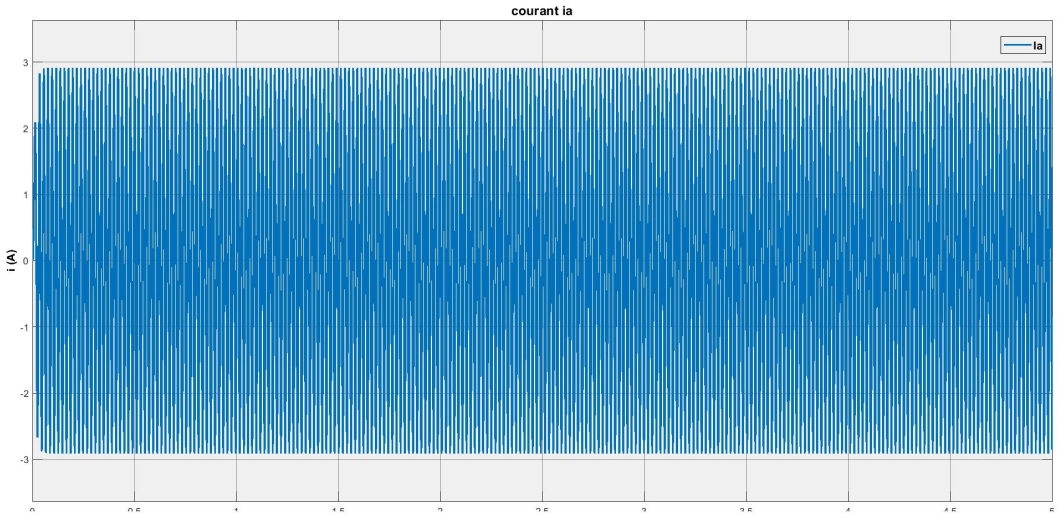


Figure 7: courant ia.

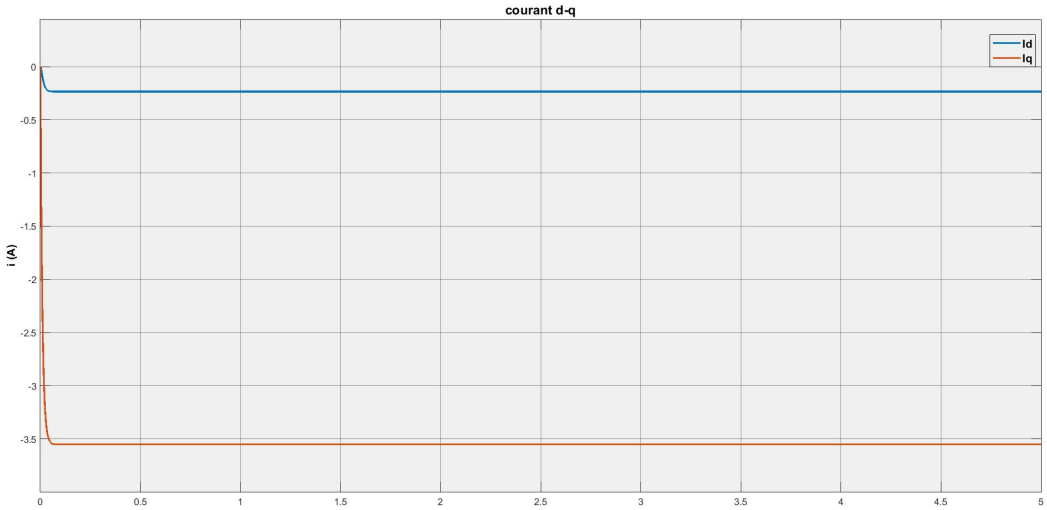


Figure 8: les courants dans l'axe d-q.

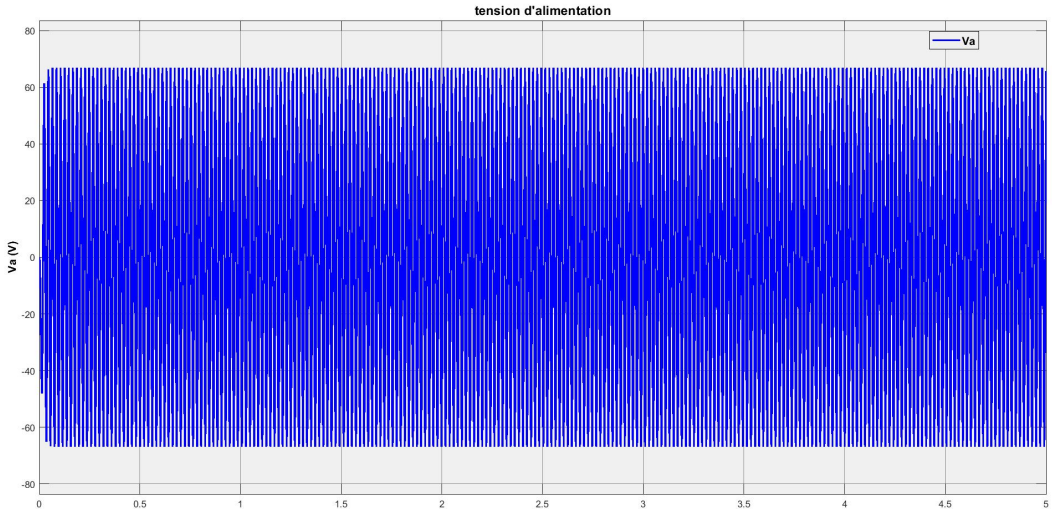


Figure 9: tension d'alimentation.

Commenaire :
Pour un fonctionnement à la fréquence $f = 50\,\text{Hz}$, on constate que la tension aux bornes de la charge est égale à la tension induite de la génératrice mesurée lors de l'essai à stator ouvert.

Ainsi, aucun pic de courant d'alimentation n'est observé au démarrage. Cela s'explique par le fait que, dès le démarrage, la génératrice est déjà connectée à la charge. La vitesse de rotation tend progressivement vers la vitesse de synchronisme, tandis que le couple électromagnétique devient proche du couple résistant appliqué.

Le léger écart observé entre ces deux couples est principalement dû au couple de frottement et aux pertes mécaniques. Il convient de noter que, pour cette charge, la valeur du couple résistant doit être soigneusement ajustée afin de maintenir un fonctionnement stable à la fréquence de 50 Hz.

Dans ce contexte, l'utilisation d'un régulateur est fortement recommandée afin d'assurer le maintien de la vitesse de synchronisme et la stabilité du système face aux variations de charge.

Charge RL $R_{charge} = 23\,\Omega$**,** $L_{charge} = 1mH$

Pour cette charge, et afin d'assurer un fonctionnement à la vitesse de synchronisme, le couple résistant appliqué à la génératrice doit être fixé à :

$$T_r = -4.23\,\text{N} \cdot \text{m}$$

Résultats trouvés :

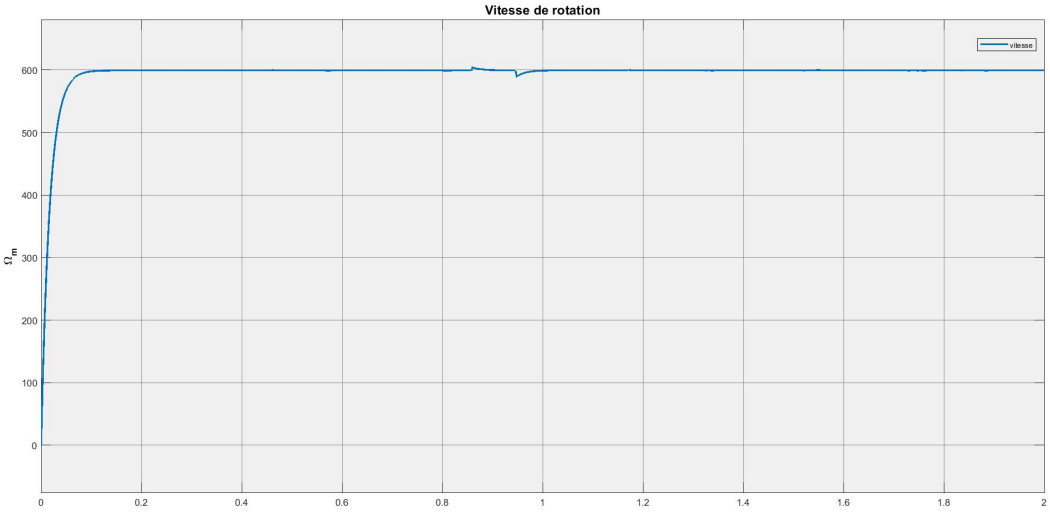


Figure 10: vitesse de rotation.

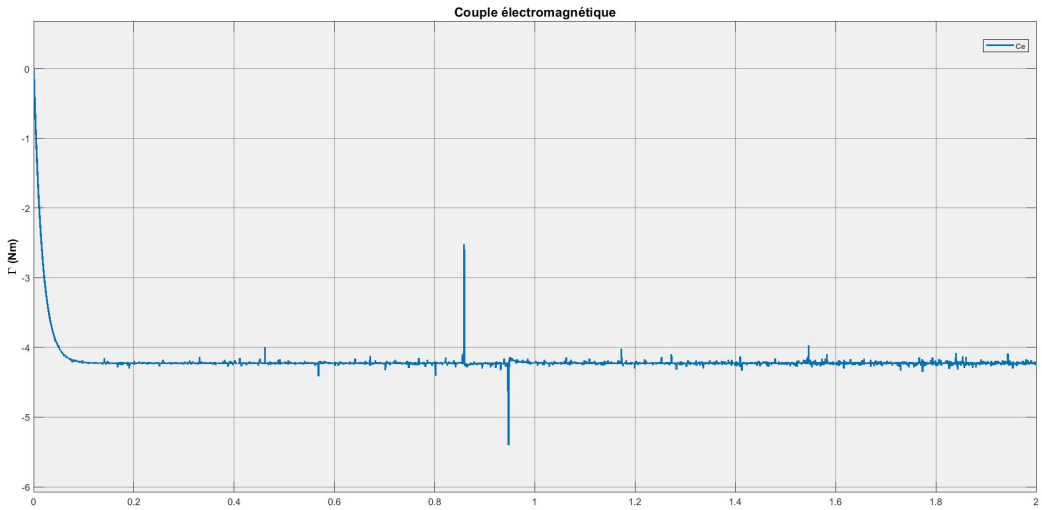


Figure 11: couple électromagnétique.

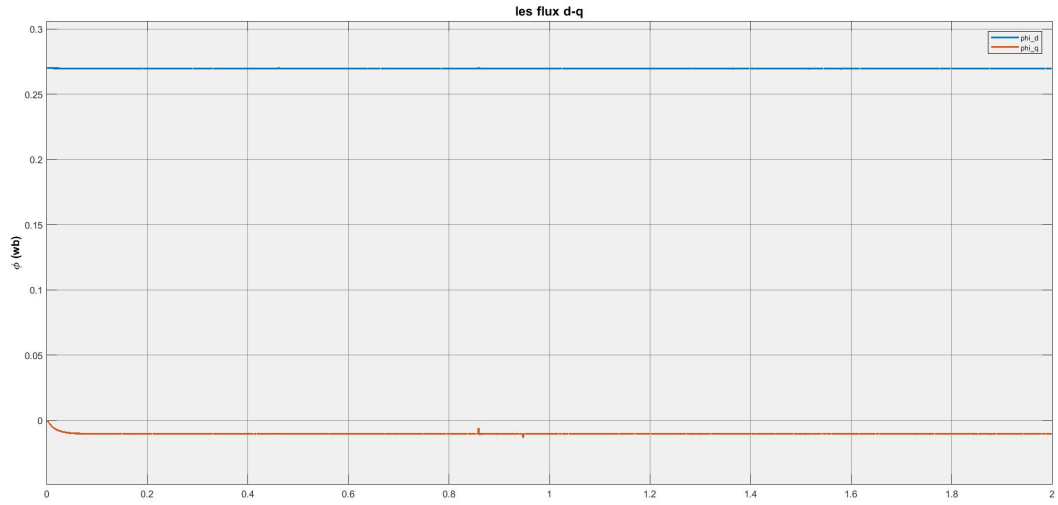


Figure 12: flux statoriques.

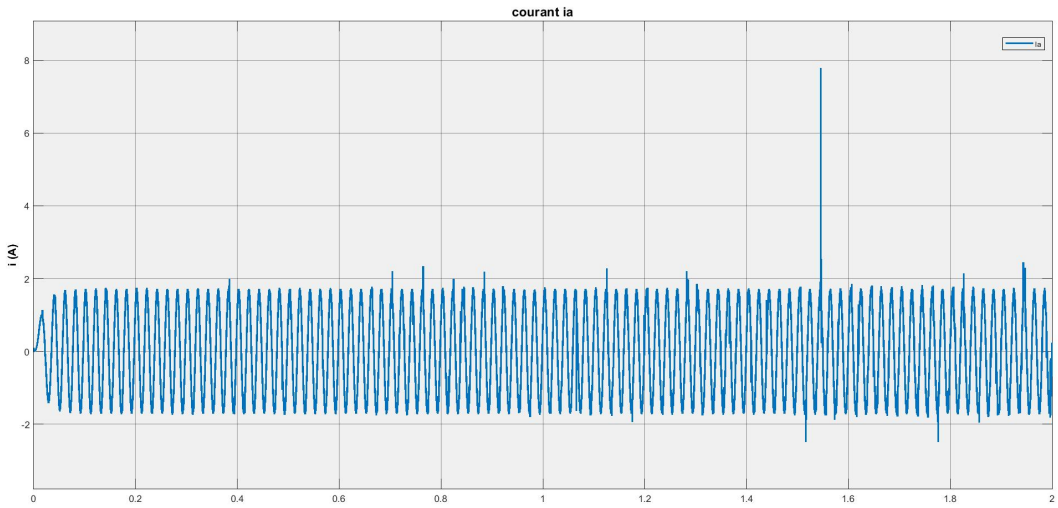


Figure 13: courant ia.

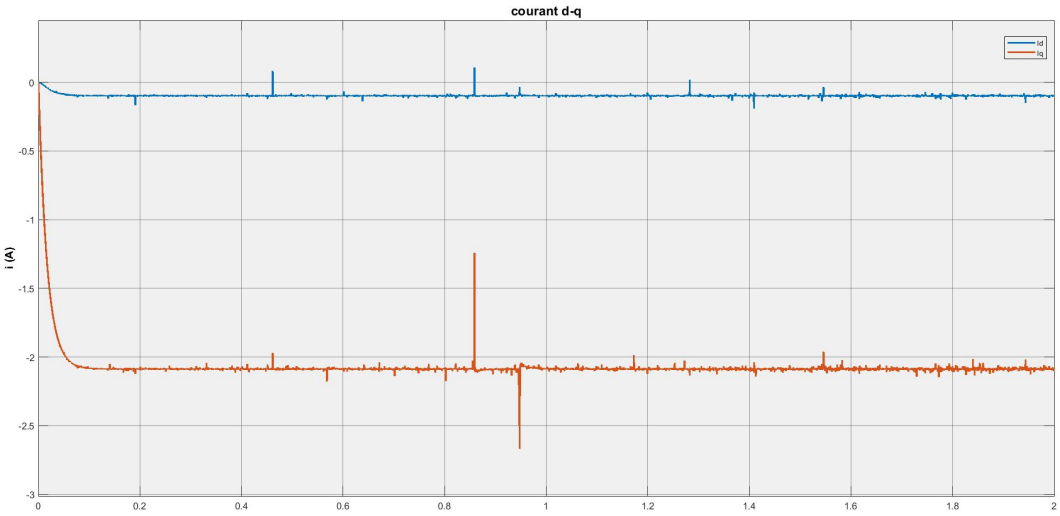


Figure 14: les courants dans l'axe d-q.

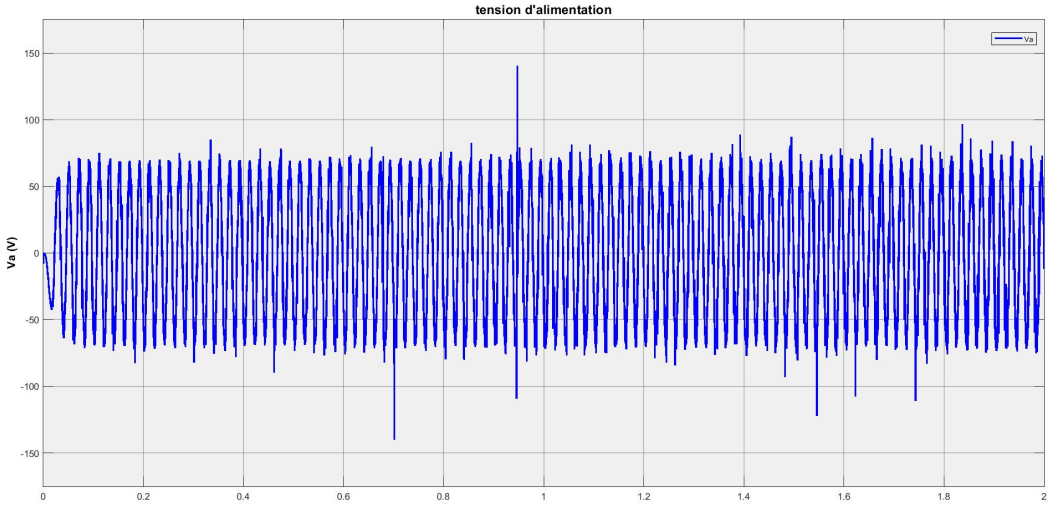


Figure 15: tension d'alimentation.

Commenaire :

Dans le cas d'une charge purement résistive (R), le courant suit instantanément la tension induite par la génératrice. Il n'y a ni stockage d'énergie ni déphasage entre la tension et le courant. Ainsi, les grandeurs électriques et mécaniques (courant, couple électromagnétique et vitesse) présentent des formes lisses et stables, avec peu ou pas d'ondulations.

En revanche, lorsqu'une inductance est introduite (charge RL), le courant ne peut plus varier instantanément en raison du stockage d'énergie dans le champ magnétique de l'inductance. Cela entraîne un déphasage entre la tension et le courant, ainsi qu'une réponse dynamique plus lente. Ce comportement se traduit par des ondulations sur le courant, le couple électromagnétique et parfois sur la vitesse de rotation.

4 Conclusion :

Dans ce travail, une étude complète de la génératrice synchrone à aimants permanents (GAP) a été menée, incluant la modélisation mathématique, l'analyse théorique et la simulation numérique sous différentes conditions de fonctionnement.

La modélisation dans le repère de Park a permis de décrire précisément le comportement électrique et mécanique de la génératrice, en mettant en évidence le rôle fondamental du flux des aimants permanents dans la génération de la force électromotrice. L'essai à stator ouvert a montré que, en absence de courants statoriques, la tension induite est directement proportionnelle à la vitesse de rotation, confirmant ainsi la linéarité de la caractéristique tension–vitesse de la machine.

L'étude du fonctionnement en charge a permis de comparer l'influence de deux types de charges. Pour une charge purement résistive, le système présente un comportement stable, avec des grandeurs électriques et mécaniques peu ondulées et un équilibre quasi parfait entre le couple électromagnétique et le couple résistant. En revanche, l'introduction d'une inductance dans la charge modifie la dynamique du système en raison du stockage d'énergie magnétique, ce qui engendre un déphasage tension–courant et des ondulations observables sur le courant, le couple électromagnétique et la vitesse.

Les résultats de simulation ont également montré que, pour maintenir un fonctionnement stable à la fréquence du réseau de 50 Hz, il est nécessaire d'ajuster correctement le couple résistant appliqué à la génératrice en fonction de la nature de la charge. Enfin, l'importance d'un démarrage contrôlé et de l'utilisation d'un régulateur de vitesse apparaît clairement afin d'assurer la stabilité du fonctionnement, de limiter les transitoires et de garantir le maintien de la vitesse de synchronisme face aux variations de charge.